

Inhaltsverzeichnis

1 Header	2
2 Commands	2
2.1 LED - 0x00	2
2.2 Körperbewegung - 0x04	3
2.3 Kopfbewegung - 0x05	3
2.4 Körper und Kopfbewegung - 0x06	4
3 Antworten	5
3.1 Körperbewegung - 0x04	5
3.2 Kopfbewegung - 0x05	5
3.3 Körper und Kopfbewegung - 0x06	5

1 Header

Byte	Beschreibung
0	Start of Frame Identifier = 0xFA
1	Command ID
2	Payload Length
3 - n	Payload (Nicht Teil des Headers)

Tabelle 1: Command Header

Die Header-Bytes müssen vor jedem Paket geschickt werden. Ohne Header werden eintreffende Daten vom ESP32 ignoriert. Die folgenden Command-Beschreibungen erklären den Aufbau der Payload-Bytes.

Start of Frame Identifier	Dient zur Identifizierung eines Commands. Muss vor jedem Command stehen (0xFA).
Command ID	Die ID des entsprechenden Commands. Steht im folgenden als HEX-Zahl neben dem Namen des Commands.
Payload Length	Die Menge an Bytes, die dem Header folgen, exklusive dem Header. Kann Null sein falls ein Command kein Payload benötigt.

2 Commands

Die angegebenen Commands beschreiben den Aufbau des Payloads einer Nachricht, die an den ESP32 geschickt wird. Die CommandIDs sind in der Überschrift neben dem Namen des Commands angegeben. Obwohl die Command-Tabellen bei Byte 0 beginnen ist es eigentlich schon Byte 3, da Byte 0,1,2 der Header sind. Manche Commands unterteilen Parameter in LSB und MSB (LSB = Least Significant Byte, MSB = Most Significant Byte). Das LSB stellt dabei die unteren 8 Bits der Zahl dar während das MSB die oberen 8 Bits darstellt.

2.1 LED - 0x00

Byte	Beschreibung
0	LED Level

Tabelle 2: LED Kontrolle

Bei Empfang dieses Commands schaltet der ESP32 die Onboard-LED an oder aus. Der Zustand der LED bleibt erhalten, bis ein neuer LED-Command empfangen wird.

LED Level	0x00 - LED aus 0x01 - LED an
------------------	---------------------------------

2.2 Körperbewegung - 0x04

Byte	Beschreibung
0	Zielposition MSB
1	Zielposition LSB
2	Bewegungszeit MSB
3	Bewegungszeit LSB

Tabelle 3: Körperbewegung in fester Zeit

Bei Empfang dieses Commands bewegt der ESP32 den Körper zur angegebenen Position in der angegebenen Zeit.

Zielposition Zielposition in *mm*, multipliziert mit 10. Der niedrigste Punkt liegt dabei bei *0mm*. Für eine Bewegung zu einer Höhe von *12,5mm* muss beispielsweise eine 125 übermittelt werden.

Bewegungszeit Zeit, die die Bewegung von der derzeitigen Position bis zur Zielposition dauern soll in Sekunden, multipliziert mit 10. Für einen Zeitraum von 7,3 Sekunden muss beispielsweise eine 73 übermittelt werden.

2.3 Kopfbewegung - 0x05

Byte	Beschreibung
0	Zielposition MSB
1	Zielposition LSB
2	Bewegungszeit MSB
3	Bewegungszeit LSB

Tabelle 4: Kopfbewegung in fester Zeit

Bei Empfang dieses Commands bewegt der ESP32 den Kopf zur angegebenen Position in der angegebenen Zeit.

Zielposition Zielposition in *deg*, multipliziert mit 10. Ein horizontal ausgerichteter Kopf liegt dabei bei Null Grad. Je weiter der Roboter nach oben schaut, desto positiver wird der Winkel.

Bewegungszeit Zeit, die die Bewegung von der derzeitigen Position bis zur Zielposition dauern soll in Sekunden, multipliziert mit 10. Für einen Zeitraum von 7,3 Sekunden muss beispielsweise eine 73 übermittelt werden.

2.4 Körper und Kopfbewegung - 0x06

Byte	Beschreibung
0	Zielposition Körper MSB
1	Zielposition Körper LSB
2	Bewegungszeit Körper MSB
3	Bewegungszeit Körper LSB
4	Zielposition Kopf MSB
5	Zielposition Kopf LSB
6	Bewegungszeit Kopf MSB
7	Bewegungszeit Kopf LSB

Tabelle 5: Kopf und Körperbewegung in fester Zeit

Bei Empfang dieses Commands bewegt der ESP32 den Kopf und den Körper zur jeweils angegebenen Position in der jeweils angegebenen Zeit. Die Zeiträume können dabei auch unterschiedlich lang sein. Dieser Command funktioniert äquivalent zum Aufrufen der Commands Körperbewegung (0x04) und Kopfbewegung (0x05).

Zielposition Körper	Zielposition in <i>mm</i> , multipliziert mit 10. Der niedrigste Punkt liegt dabei bei <i>0mm</i> .
Zielposition Kopf	Zielposition in <i>deg</i> , multipliziert mit 10. Ein horizontal ausgerichteter Kopf liegt dabei bei Null Grad. Je weiter der Roboter nach oben schaut, desto positiver wird der Winkel.
Bewegungszeit	Zeit, die die Bewegung von der derzeitigen Position bis zur Zielposition dauern soll in Sekunden, multipliziert mit 10. Für einen Zeitraum von 7,3 Sekunden muss beispielsweise eine 73 übermittelt werden.

3 Antworten

Manche Commands lösen eine Antwort des ESP32 aus. Die Zustellung der Antwort erfolgt unter der gleichen CommandID, wie der ursprüngliche Command. Der Aufbau des Headers ist dabei identisch.

3.1 Körperbewegung - 0x04

Byte	Beschreibung
0	Motorposition MSB
1	Motorposition LSB

Tabelle 6: Körperbewegung in fester Zeit - Antwort

Diese Antwort wird zugestellt, sobald der Körpermotor an der vorgegebenen Zielposition angekommen ist. Dabei wird nur auf die neuste Motoranweisung reagiert. Falls eine alte Anweisung vor einer Antwort überschrieben wird, wird nur auf die neue Anweisung geantwortet. Diese Antwort wird auch als Reaktion auf den Command *Körper und Kopfbewegung - 0x06* verschickt.

Motorposition Aktuelle absolute Motorposition in *mm*, multipliziert mit 10.

3.2 Kopfbewegung - 0x05

Byte	Beschreibung
0	Motorposition MSB
1	Motorposition LSB

Tabelle 7: Kopfbewegung in fester Zeit - Antwort

Diese Antwort wird zugestellt, sobald der Kopfmotor an der vorgegebenen Zielposition angekommen ist. Dabei wird nur auf die neuste Motoranweisung reagiert. Falls eine alte Anweisung vor einer Antwort überschrieben wird, wird nur auf die neue Anweisung geantwortet. Diese Antwort wird auch als Reaktion auf den Command *Körper und Kopfbewegung - 0x06* verschickt.

Motorposition Aktuelle absolute Motorposition in *deg*, multipliziert mit 10.

3.3 Körper und Kopfbewegung - 0x06

Da dieser Command unterschiedliche Bewegungszeiträume für einzelne Motoren angeben kann erfolgt keine kombinierte Antwort, sondern eine individuelle Antwort der einzelnen Motoren. Sobald der Körpermotor seine Bewegung abgeschlossen hat übermittelt er eine Antwort, wie beschrieben in Abschnitt 3.1. Sobald der Kopfmotor seine Bewegung abgeschlossen hat übermittelt er eine Antwort, wie beschrieben in Abschnitt 3.2.